PRD SPECIFICATION

모자 전문 커머스 플랫폼 PRD

B2C 모자 쇼핑몰 & 단체 주문/자재 발주 통합 시스템 요구사항 정의서

버전: v1.0.0
레퍼런스: iamcap.com
DB 환경: Supabase (Cloud)

1. 프로젝트 개요 및 추진 목표

프로젝트 명칭: 다써바 모자 전문 온라인 커머스

모자 B2C 완제품 판매와 커스텀/단체 자수 예약, 백오피스 생산 원부자재 및 발주 관리까지 하나의 파이프라인으로 연결하는 커머스 웹 애플리케이션 구축.

TARGET PLATFORM
Next.js + Supabase + Vercel

2. 시스템 정보 구조 (Information Architecture)

계층 구분	사용자 프론트엔드 (Desktop/Mobile)	운영자 백오피스 (/admin)
상단 및 유틸리티	로그인/회원가입, 장바구니, 마이페이지, 주문배송조회, 고객센터	대시보드(매출 추이, 주문 처리율, 품절 임박)
GNB 내비게이션 iamcap.com 벤치마킹	카테고리별(볼캡, 버킷햇, 비니, 선바이저), 베스트/신규, 1+1기획전, 단체주문제작 안내	상품 등록/수정/삭제, 재고/옵션 조합 세팅
커뮤니티 및 상담	Q&A 게시판, 자유게시판, 예약확인, 카카오톡 상담, 플로팅 챗봇	1:1 문의 답변, 예약 접수 승인, 리뷰 검수
주문 및 정산 관리	결제창(쿠폰/포인트 적용), 배송상태 확인, 취소/반품/환불 신청	주문 상태 변경, 송장 일괄 등록, 자재 발주, 세금명세서

3. 기술 아키텍처 및 연동 스펙

CORE TECH 프론트엔드 & 배포 환경

- **Framework:** Next.js 14+ (App Router, Server Actions)
- **UI & Styling:** Tailwind CSS, Lucide Icons, 모바일 우선 반응형
- **Deployment:** GitHub Repository 연동 자동 Vercel 배포
- **결제 모듈:** 포트원(PortOne) 또는 토스페이먼츠 PG 연동

DATABASE Supabase Cloud 인프라

- **인스턴스 URL:** `https://ibcfzsbgeqsocpbqhzsv.supabase.co`
- **Authentication:** Supabase Auth (이메일/비밀번호, 세션 유지)
- **Storage:** 상품 썸네일, 리뷰 이미지, 팝업 배너 버킷
- **Security:** 테이블별 RLS(Row Level Security) 정책 필수 수립

4. 상세 기능 요구사항 명세 (Functional Requirements)

ID	기능 분류	세부 요구 내용 및 기능 규칙
FR-AUTH	회원 및 인증	이메일 가입/로그인, 비밀번호 찾기(이메일 매직링크), 소셜 로그인 확장 인터페이스 구비
FR-PROD	상품 및 이벤트	옵션(컬러, 사이즈, 자수 위치), 1+1 기획전 묶음 할인 로직, 홈 화면 이벤트 모달 팝업
FR-ORD	주문 및 결제	장바구니 담기, 마일리지/포인트 차감 결제(최소 1,000P), 쿠폰 할인 적용, 전자 결제(PG) 연동
FR-MYP	마이페이지	주문/배송 단계 추적, 1:1 취소/반품/교환 직접 신청, 찜 목록(위시리스트), 적립금 히스토리
FR-COMM	게시판 및 리뷰	Q&A(비밀글 토글), 자유게시판, 단체 예약 확인 게시판, 구매 확정자 전용 포토 리뷰
FR-CS	고객상담 지원	카카오톡 상담 링크 연동, 플로팅 룰베이스 챗봇(자주 묻는 질문, 배송/제작 일정 안내)
FR-ADM1	발주/자재/세무	모자 원단/부자재 재고 차감 및 입고, 거래처 발주서 생성, 사업자 세금명세서 PDF 다운로드
FR-ADM2	배송 및 운영관리	운송장 번호 일괄 업로드, 배송추적 상태 자동 변경, 포인트 수동 지급 및 회원 등급 관리

5. 핵심 데이터베이스 스키마 설계 (PostgreSQL Entity)

Supabase DB 접속 인스턴스 전용 DDL 가이드 : 각 테이블은 외래키 무결성을 보장하며 사용자 격리 보안(RLS)을 따릅니다.

테이블 명칭	주요 컬럼 정의	비고 및 관계(Relations)
public.profiles	id(UUID PK), name, phone, role, points, created_at	auth.users(id)와 1:1 외래키 매핑. 일반/관리자 권한 식별
public.products	id, title, price, is_bundle_1plus1, images[], status	카테고리 연동, 단체 제작 가능 여부 플래그
public.product_options	id, product_id, color, size, stock_quantity	색상 및 사이즈별 안전 재고 실시간 카운트
public.orders	id, user_id, order_number, total_amount, status, address	상태: pending / paid / preparing / shipped / delivered / refunded
public.materials	id, name, code, unit, current_stock, safety_stock	모자 제작용 원단, 스냅, 땀받이 원부자재 재고 추적
public.purchase_orders	id, supplier_name, material_id, quantity, status	외주 협력사 및 원부자재 거래처 발주 관리 대장
public.posts	id, board_type(qna/free/reservation), is_secret, user_id	게시판 통합 모델, 예약 접수 및 비공개 질문 제어

6. 정책 및 비즈니스 로직 규정

포인트 및 프로모션 정책

- **적립 규정:** 실결제액의 1% 기본 적립, 일반 리뷰 작성 시 500P, 포토 리뷰 작성 시 1,500P 지급
- **사용 조건:** 누적 포인트 2,000P 이상 보유 시, 1,000P 단위로 주문 금액의 최대 50%까지 결제 차감 가능
- **1+1 이벤트:** 번들 태그 상품은 2개 선택 시 자동 할인 적용

취소, 반품 및 세무 정책

- **주문 취소:** '결제완료' 단계 즉시 취소 가능. '배송준비/제작중' 상태는 관리자 확인 필수
- **반품/환불:** 배송 완료 후 7일 이내 접수, 왕복 배송비 6,000원 자동 정산 반영
- **세금명세서:** 마이페이지 및 어드민에서 사업자등록번호 기반 영수증/명세서 즉시 출력

7. 구현 마일스톤 및 릴리즈 계획

단계	개발 목표 및 스코프	완료 검증 기준 (Deliverables)
Step 1	Supabase 스키마 생성 및 Auth 연동, 기본 레이아웃 구성	회원가입, 로그인 세션 유지, DB RLS 통과
Step 2	iamcap 스타일 GNB, 상품 리스트, 카테고리 필터링 구현	모바일/데스크톱 완벽 반응형, 상세 페이지 렌더링
Step 3	장바구니, 포인트/쿠폰 계산 로직, 결제 및 마이페이지 연동	주문 생성 및 취소/환불 라이프사이클 작동
Step 4	백오피스(어드민) 모듈: 자재/발주, 배송처리, 세금명세서	관리자 권한 전용 라우트 및 CRUD 완성
Step 5	챗봇 위젯, 카카오톡 상담 연동, Vercel 배포 및 최종 QA	프로덕션 도메인 라이브 서비스 개시

8. 안티그래비티(Anti-gravity) 프롬프트 킥오프 가이드

안티그래비티 실행 시 권장 지침

에이전트가 전체 코드를 한 번에 작성하다 오류를 내지 않도록, **[1. 레이아웃 & Supabase 연동]** → **[2. 상품 쇼케이스 & 장바구니]** → **[3. 결제 & 마이페이지]** → **[4. 어드민 발주/재고]** 순서로 단계적(Iterative) 코드 생성을 지시하는 것이 가장 안정적입니다.